

一对一卷子讲解教案（第 1—11 题）

学生：谭俊文 课次：02_ 卷子讲解 专题：平面向量与立体几何 时长：120 分钟

一、 课前必须回顾

学生画像	高一学生谭俊文（衡钢中学），数学基础较扎实但平面向量大题与立体几何空间角为近期弱点。
课次计划	本次为 120 分钟一整套选择题精讲。重点讲解 Q2（外接球）、Q5（向量夹角）、Q7（空间交线夹角）与 Q11（向量综合多选）。
诊断材料	突出解决向量投影的几何与代数计算、三点共线交点比例方程建立，以及空间几何体投影与割补法。
题目来源	Q1-Q3、Q9-Q10 局部硬编码定义；Q4-Q8、Q11 引入自公共题库（立体几何/中档，平面向量/基础，解三角形/中档）。

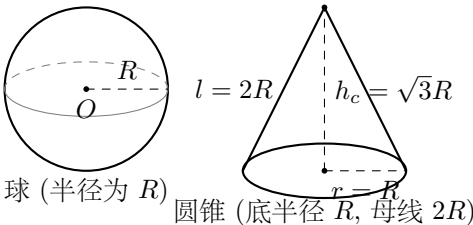
二、 120 分钟课堂流程

时间	环节	教师动作
0-10 分钟	公式唤醒 / 默写	检查学案“公式准备”填写，重点确认圆台体积公式、和差化积与投影向量公式。
10-62 分钟	三角与平面向量	Q1、Q3 快速过 -> Q8(和差化积) -> Q9(三角多选性质) -> Q5(向量夹角) -> Q11(向量大综合精讲)。
62-110 分钟	立体几何板块	Q2(外接球) -> Q4(圆锥球表面积) -> Q6(圆台体积) -> Q10(线面判定多选) -> Q7(正方体空间角)。
110-120 分钟	总结与自查复盘	指导学生复盘“共线向量系数和为 1”及“空间直角坐标求交线方向”，布置重做作业。

三、 备课补充：公式来源与数学直觉

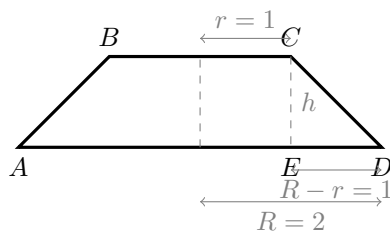
【圆锥与球表面积比例模型】

圆锥表面积： $S_{\text{锥}} = \pi r^2 + \pi rl$ 。球的表面积： $S_{\text{球}} = 4\pi R^2$ 。当底面直径和母线都等于球直径 $2R$ 时，圆锥底面半径 $r = R$ ，母线 $l = 2R$ 。通过参数化 R 统一表达，可直接代数约分，避免复杂的几何转换。



【圆台的轴截面与高度还原】

圆台母线与底面所成角为母线与底面半径的夹角。在轴截面（等腰梯形 $ABCD$ ）中，做高线 BE, CF ，底边直角三角形的底边为半径之差 $R - r = 1$ 。高 $h = (R - r) \tan 45^\circ = 1$ 。



四、 课堂题目与讲法

第 1 题 原卷第 1 题 正切函数定义域

函数 $f(x) = \tan x$ 的定义域为

()

- A. $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- B. $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- C. $\{x \mid x \neq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- D. $\{x \mid x \neq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

【标准结论】

答案: A

【标准解答】

正切函数 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 的定义域要求分母不为零, 即:

$$\cos x \neq 0.$$

由于余弦函数为 0 的解为:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因此, 正切函数的定义域为:

$$\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

故选 A。

【学生问题】

【错因分析】学生易错选 B。原因在于用 2π 周期进行排除, 从而漏掉了 $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 等无意义的半轴位置点。

【课堂处理 / 追问】

【追问】

- $\tan \frac{3\pi}{2}$ 在计算器中为何报错? 在单位圆中, 这个角对应的终边有横坐标吗?
- 正切函数的最小正周期是多少? 定义域的排除周期应该与它一致吗?

第 2 题 原卷第 2 题 正方体外接球半径

棱长为 2 的正方体的 8 个顶点都在球 O 的表面上, 则球 O 的半径为

()

- A. 1
- B. $\sqrt{2}$
- C. $\sqrt{3}$
- D. 2

【标准结论】

答案: C

【标准解答】

【解法一: 几何体对角线法】正方体的 8 个顶点都在外接球球面上, 因此球心即为正方体的中心。正方体的体对角线 d 穿过球心, 且长度等于外接球的直径 $2R$ 。棱长为 $a = 2$, 则体对角线长为:

$$d = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a = 2\sqrt{3}.$$

【学生问题】

【错因分析】学生易将球半径误记为体对角线本身, 或者错套为内切球半径 ($R = a/2$) 或棱切球半径 ($R = \sqrt{2}a/2$)。

【课堂处理 / 追问】

【追问】

所以球的半径为:

$$R = \frac{d}{2} = \sqrt{3}.$$

故选 C。

【解法二：坐标系建系法】以正方体中心为原点建立空间直角坐标系，8 个顶点坐标为 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ 。外接球半径 R 为中心到顶点的距离:

$$R = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

- 正方体中心到顶点、到棱中点、到面中心的距离，这三者哪一个最大?
- 外接球必须穿过所有顶点，所以球的半径应该对应这三个距离中的哪一个?

第 3 题 原卷第 3 题 已知两边一角的三角形面积

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, $AC = 3$, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

【标准结论】

答案: B

【标准解答】

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = 4$, $AC = 3$, 且夹角 $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$ 。代入三角形面积公式:

$$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = 3.$$

故选 B。

【学生问题】

【错因分析】偶尔因计算 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 粗心算错, 或未确认给出的角是否确实为两边的夹角。

【课堂处理 / 追问】**【追问】**

- 这个面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 中, a 和 b 指的是哪两条边, 而 C 是不是它们的夹角?

第 4 题 原卷第 4 题 圆锥与球表面积之比

据《九章算术》记载, 我国匠人常需计算不同几何体表面积或体积的比例以优化用料, 例如, 制作圆锥形与球形装饰物时, 需比较两者的表面积以确定所需涂漆或覆盖材料的用量。若圆锥的底面直径和母线都等于球的直径, 则圆锥与球的表面积之比为 ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{\pi}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{\pi}$

【标准结论】

答案: C

【标准解答】

设球的半径为 R , 则球的直径为 $2R$ 。圆锥的底面直径和母线都等于球的直径 $2R$ 。所以圆锥底半径 $r = R$, 母线长 $l = 2R$ 。

圆锥的表面积为:

$$S_{\text{锥}} = \pi r^2 + \pi r l = \pi R^2 + \pi R \cdot 2R = 3\pi R^2.$$

球的表面积公式为:

$$S_{\text{球}} = 4\pi R^2.$$

因此, 圆锥与球的表面积之比为:

$$\frac{S_{\text{锥}}}{S_{\text{球}}} = \frac{3\pi R^2}{4\pi R^2} = \frac{3}{4}.$$

故选 C。

【学生问题】

【错因分析】极易漏算底面积, 误认为圆锥表面积仅指侧面积 $\pi r l = 2\pi R^2$ 。从而算出比值为 $1/2$, 在选项中找到而慌乱。

【课堂处理 / 追问】**【追问】**

- 几何体的“表面积”定义是什么? 对于圆锥来说, 它包含了几个底面? 侧面积和表面积有何区别?

第 5 题 原卷第 5 题 单位向量夹角

若单位向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 满足 $|\vec{e}_1 + \vec{e}_2| = 1$, 则 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 的夹角为

()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【标准结论】

答案: D

【标准解答】

【解法一: 代数平方】设单位向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 夹角为 θ 。两边平方:

$$|\vec{e}_1 + \vec{e}_2|^2 = |\vec{e}_1|^2 + |\vec{e}_2|^2 + 2\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 1.$$

$$1 + 1 + 2\cos\theta = 1 \implies 2\cos\theta = -1 \implies \cos\theta = -\frac{1}{2}.$$

由于 $\theta \in [0, \pi]$, 所以 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 。

【解法二: 几何法】两单位向量及合成向量模长都是 1, 构成等边三角形。两向量共起点平移后, 其夹角与等边三角形内角互补, 为 $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。

【学生问题】

【错因分析】高频错题。学生极易误选 B (即 $\frac{\pi}{3}$), 原因在于只看到等边三角形的内角是 60° , 忽视了向量夹角要求“平移共起点”的定义限制。

【课堂处理 / 追问】

【追问】

- 为什么两个长度为 1 的向量加起来之后长度还是 1? 如果夹角是 60° , 长度应该变大还是变小?
- 作图画出两个向量的夹角, 它们的起点是否必须对齐?

第 6 题 原卷第 6 题 圆台体积与轴截面计算

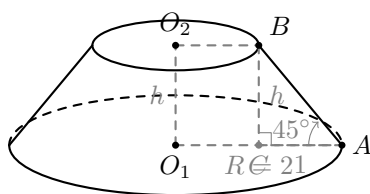
已知圆台的上、下底面半径分别为 1 和 2, 且圆台的母线与一底面所成的角的大小为 $\frac{\pi}{4}$, 则圆台的体积为 ()

A. $\frac{4\pi}{3}$

B. $\frac{7\pi}{3}$

C. $\frac{5\pi}{2}$

D. 3π



【标准结论】

答案: B

【标准解答】

圆台体积公式: $V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$, 其中 $R = 2, r = 1$ 。做轴截面等腰梯形的高, 底边直角三角形中, 底边长度为半径之差 $R - r = 2 - 1 = 1$ 。因为倾角为 $\frac{\pi}{4}$, 所以高为:

$$h = 1 \cdot \tan \frac{\pi}{4} = 1.$$

【学生问题】

【错因分析】对圆台体积公式的记忆不牢, 容易丢掉中间项 Rr 。在割补法求高时, 对直角三角形底边为半径差 (而不是直径差或底面直径) 反应慢。

【课堂处理 / 追问】

【追问】

代入公式:

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 1 \cdot (2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2) = \frac{7\pi}{3}.$$

故选 B。

- 圆台的轴截面是什么形状? 高线、母线和半径差构成了一个怎样的三角形?

第 7 题 原卷第 7 题 正方体线线夹角

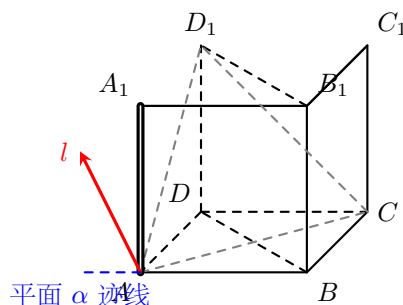
如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 过直线 AA_1 且平行于平面 BDD_1B_1 的平面 α 交平面 ACD_1 于直线 l , 则直线 AA_1 与 l 所成角的正切值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. 2



【标准结论】

答案: B

【标准解答】

以 A 为原点, AB, AD, AA_1 为轴建立坐标系, 棱长设为 1。各点坐标为:

$$A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0), A_1(0,0,1), D_1(0,1,1).$$

平面 BDD_1B_1 经过点 $B(1,0,0), D(0,1,0)$, 方程为 $x+y=1$ 。平面 $\alpha \parallel BDD_1B_1$ 且过直线 AA_1 (即 $x=0, y=0$), 故方程为:

$$x+y=0.$$

平面 ACD_1 的法向量可求得为 $\vec{n} = (1, -1, 1)$, 方程为:

$$x-y+z=0.$$

直线 l 是它们的交线, 联立可得其方向向量为:

$$\vec{l} = (1, -1, -2).$$

直线 AA_1 方向向量为 $\vec{a} = (0, 0, 1)$ 。

$$\cos \theta = \frac{|\vec{l} \cdot \vec{a}|}{|\vec{l}| |\vec{a}|} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \implies \tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

故选 B。

第 8 题 原卷第 8 题 解三角形和差化积

在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A-B = \frac{\pi}{3}$, 且 $\sin A + \sin B = 1$, 则 $\cos C =$ ()

【学生问题】

【错因分析】这道题对于空间想象力的要求极高, 因为平面 α 在正方体外部。学生如果采用传统的几何平移法极难找到交线 l 并求角, 建系法则能避免这种困难。

【课堂处理 / 追问】

【课堂处理】带领学生按“建系——求平面方程——联立求交线方向向量——计算夹角正切”的标准化坐标流程走一遍, 规范写出每一步的方程。【追问】

- 如果不建系, 你能看出 $AC \perp l$ 吗? 为什么? (因为 $AC \perp BDD_1B_1 \implies AC \perp \alpha \implies AC \perp l$)

A. $-\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $\frac{7}{9}$

【标准结论】

答案: A

【标准解答】

由和差化积公式:

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

代入 $A-B = \frac{\pi}{3}$ 得 $\cos \frac{A-B}{2} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。所以:

$$2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \implies \sin \frac{A+B}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

设 $S = A+B$ 。则由倍角公式:

$$\cos(A+B) = 1 - 2 \sin^2 \frac{A+B}{2} = 1 - 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

根据诱导公式:

$$\cos C = \cos(\pi - (A+B)) = -\cos(A+B) = -\frac{1}{3}.$$

故选 A。

【学生问题】

【错因分析】 学生由于长期不写和差化积公式, 在看到 $\sin A + \sin B = 1$ 和角差时, 想不到利用和差化积化简。另外容易在诱导公式 $\cos(\pi - S) = -\cos S$ 中漏掉负号。

第 9 题 原卷第 9 题 三角函数图象与性质

已知函数 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π
 B. $f(x)$ 的对称中心为 $\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, 1\right)$, $k \in \mathbb{Z}$
 C. $f(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{5\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
 D. 方程 $f(x) = 1$ 在区间 $[0, \pi]$ 上恰有两根

【标准结论】

答案: ABD

【标准解答】

对于 A: 最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 正确。

对于 B: 令 $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$, 对称中心为 $\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, 1\right)$, 正确。

对于 C: 令 $2x + \frac{\pi}{4} = k\pi \implies x = -\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$ 。当 $k = 1$ 时, 对称轴为 $x = \frac{3\pi}{8}$, 而非 $\frac{5\pi}{8}$, 错误。

对于 D: $f(x) = 1 \implies \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \implies x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$ 。在 $[0, \pi]$ 内, 根为 $\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$, 恰有 2 根, 正确。

【学生问题】

【错因分析】 在对称轴和对称中心的方程形式上混淆。部分学生对 D 选项在闭区间上的根个数, 采用代数范围时, 容易算错不等式边界导致多算或少算根。

【课堂处理 / 追问】**【追问】**

- 对于 $\cos u$, 对称中心和对称轴对应的自变量 u 分别满足什么方程?
- 判断 D 项在 $[0, \pi]$ 的解个数时, 除了代数法, 我们是否可以通过画出函数图象快速看出来?

第 10 题 原卷第 10 题 立体几何线面关系多选

设 α, β 是两个不同的平面, a, b 是两条不同的直线, 则下列命题正确的是 ()

- A. 若 $a \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$, 则 $a \parallel \alpha$
 B. 若 $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b$, 则 $a \parallel b$
 C. 若 $a \perp \alpha, b \perp \beta$, 且 $a \perp b$, 则 $\alpha \perp \beta$
 D. 若 $\alpha \perp \beta, a \subset \alpha, b \subset \beta$, 则 $a \perp b$

【标准结论】

答案: BC

【标准解答】**【学生问题】**

【错因分析】 对基本定理中的边界细节不敏感。B 选项中, 学生常常忘写“ a 不在面 α 内”的条件; D

对于 A: a 可能在 α 内, 错误。对于 B: 平行线面被面截, 交线平行, 正确 (线面平行性质定理)。对于 C: 法向量垂直, 则两平面垂直, 正确 (面面垂直判定定理)。对于 D: 若 $\alpha \perp \beta$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, a 与 b 只有当其中一条垂直于交线时才垂直; 如果是平行的, 显然不垂直, 错误。

选项因为两平面垂直, 极易误以为其中的直线也全部互相垂直。

【课堂处理 / 追问】

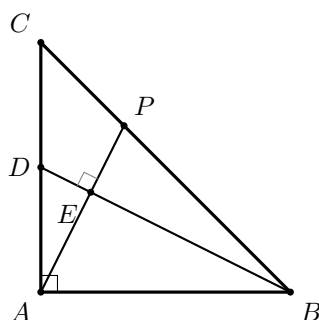
【追问】

- 谁能帮我举一个 D 选项的经典“反例”? 在垂直的墙壁和地板中, 你能找到两条不垂直的线吗?
- 证明 B 选项定理的三个要素分别是什么?

第 11 题 原卷第 11 题 平面向量综合大题

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, $AB = AC$, D 是 AC 的中点。若 P 是 BC 上的一点, 且满足 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PC}$, AP 与 BD 交于点 E , 则下列结论正确的是 ()

- A. $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
- B. $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影向量为 $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$
- C. $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$
- D. $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AP}$



【标准结论】

答案: ACD

【标准解答】

设 $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$, 且 $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, $|\vec{u}| = |\vec{v}|$ 。

对于 A: 由分点公式 $\overrightarrow{BP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{2}{3}(\vec{v} - \vec{u})$, $\overrightarrow{AP} = \vec{u} + \overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\vec{u} + \frac{2}{3}\vec{v}$, 正确。

对于 B: 投影向量公式为 $\frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2} \vec{u} = \frac{\frac{1}{3}|\vec{u}|^2}{|\vec{u}|^2} \vec{u} = \frac{1}{3}\vec{u}$, 错误。

对于 C: D 为 midpoint $\Rightarrow \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{v} - \vec{u}$ 。 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = (\frac{1}{3}\vec{u} + \frac{2}{3}\vec{v}) \cdot (\frac{1}{2}\vec{v} - \vec{u}) = -\frac{1}{3}|\vec{u}|^2 + \frac{1}{3}|\vec{v}|^2 = 0$, 正确。

对于 D: 设 $\overrightarrow{AE} = \lambda \overrightarrow{AP} = \frac{\lambda}{3}\vec{u} + \frac{2\lambda}{3}\vec{v}$ 。又因 $E \in BD$, 设 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{BD} = (1 - \mu)\vec{u} + \frac{\mu}{2}\vec{v}$ 。联立:

$$\begin{cases} \frac{\lambda}{3} = 1 - \mu \\ \frac{2\lambda}{3} = \frac{\mu}{2} \end{cases} \Rightarrow \mu = \frac{4\lambda}{3} \Rightarrow \lambda = \frac{3}{5}.$$

$\overrightarrow{AE} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AP}$, 正确。

【学生问题】

【错因分析】 本题考查平面向量的四大核心内容。

- 学生对投影向量的公式容易记错 (混淆了投影长度标量与投影向量);
- 对 C 项中垂直判定, 反应慢, 不会利用基底代数点积为 0 计算;
- 对 D 项中的比例求解, 容易卡住, 不知道如何设参数列出方程组。

【课堂处理 / 追问】

【课堂处理】 重点板书 D 项的系数比较法和共线和为 1 法。

二元一次方程组的消元计算要让学生亲自在黑板上算出来。【追问】

- 投影向量究竟是一个数还是一

个向量?

- 在 D 项中, 为什么我们可以直接令基底 $\vec{u}, \vec{v}$ 前面的系数对应相等? (因为基底是不共线的, 平面向量表示法唯一)

第 12 题 原卷第 12 题 向量坐标与点坐标关系

在平面直角坐标系中, 已知点 B 的坐标为 $(4, -3)$, 若向量 $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$, 则点 A 的坐标为_____。

【标准结论】

答案: $(2, -6)$

【标准解答】

设起点坐标为 $A(x, y)$, 已知终点坐标为 $B(4, -3)$ 。向量为:

$$\overrightarrow{AB} = (4 - x, -3 - y) = (2, 3).$$

联立坐标方程:

$$\begin{cases} 4 - x = 2 \\ -3 - y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -6 \end{cases}$$

所以点 A 的坐标为 $(2, -6)$ 。

【学生问题】

【错因分析】学生易混淆向量方向, 误算为 $B + \overrightarrow{AB}$ 或 $A - B$ 。需要强化“终点减起点”的直观记忆。

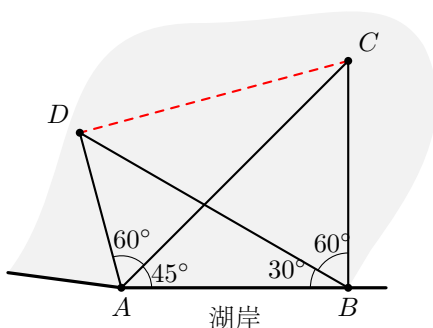
【课堂处理 / 追问】

【追问】

- 向量 $\overrightarrow{AB}$ 是从哪个点指向哪个点?
- 如果已知起点和向量, 求终点应该用加法还是减法? (终点 = 起点 + 向量)

第 13 题 原卷第 13 题 解三角形实际测量问题

某学习小组为了测量湖中两小岛 C, D 间的距离, 在岸边选取了相距 2 km 的 A, B 两点, 满足 A, B, C, D 在同一平面内, 测得 $\angle DAC = 60^\circ$, $\angle CAB = 45^\circ$, $\angle DBA = 30^\circ$, $\angle DBC = 60^\circ$, 则 $CD =$ _____ km。



【标准结论】

答案: $\sqrt{6}$

【标准解答】

【解法一: 几何解法】在 $\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = 45^\circ$, $\angle CBA = \angle DBA + \angle DBC = 90^\circ$, 已知 $AB = 2$, 得 $AC = 2\sqrt{2}$ 。

在 $\triangle ABD$ 中, $\angle DAB = 105^\circ$, $\angle DBA = 30^\circ \Rightarrow \angle ADB = 45^\circ$ 。由正弦定理:

$$\frac{AD}{\sin 30^\circ} = \frac{2}{\sin 45^\circ} \Rightarrow AD = \sqrt{2}.$$

【学生问题】

【错因分析】学生容易卡在图形中多个三角形的边角转化上, 例如不知道先在哪个三角形中求哪条边。对 $\angle CBA = 90^\circ$ 这一隐含条件反应慢。

【课堂处理 / 追问】

【课堂处理】引导学生使用“几何解法”和“坐标系解法”双重验算。特别在“几何解法”中, 写出明确的求

在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理:

$$CD^2 = AD^2 + AC^2 - 2AD \cdot AC \cos 60^\circ = 2 + 8 - 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 6.$$

所以 $CD = \sqrt{6}$ 。

【解法二: 坐标系解法】建系: $A(0, 0)$, $B(2, 0)$ 。直线 AC 方程: $y = x$; 直线 BC 方程: $x = 2 \Rightarrow C(2, 2)$ 。直线 BD 倾角为 150° , 过 $(2, 0)$, 方程: $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x-2)$ 。直线 AD 倾角为 105° , 方程: $y = -(2+\sqrt{3})x$ 。联立求得 $D\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$ 。由两点距离公式, $CD^2 = 6 \Rightarrow CD = \sqrt{6}$ 。

解链条:

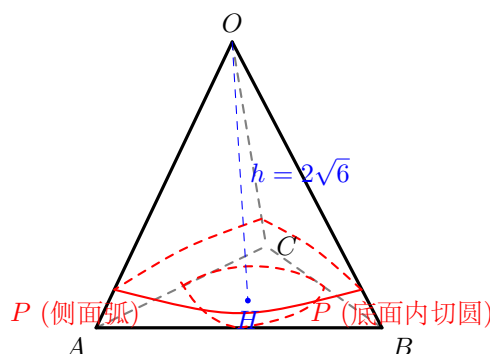
$\triangle ABC \xrightarrow{\text{求} AC} AC$ 和 $\triangle ABD \xrightarrow{\text{正弦定理求}}$

【追问】

- 为什么 $\angle CBA = 90^\circ$? 它是怎么由已知角拼出来的?
- 坐标法在这里的优势是什么?(不需要找复杂的三角形转换, 直接解析化)

第 14 题 原卷第 14 题 球与多面体表面截线长度

以点 O 为球心, 半径为 $3\sqrt{3}$ 的球的表面与以点 O 为顶点、棱长为 6 的正四面体表面的交线为 P , 则 P 的总长度为_____。



【标准结论】

答案: $5\sqrt{3}\pi$

【标准解答】

【解法: 截面圆分析法】球心为 O , 半径为 $R = 3\sqrt{3}$, 正四面体棱长为 6。

1. 与侧面相交: 在侧面 $\triangle OAB$ 内, 交线是圆心在 O 、半径为 $3\sqrt{3}$ 的圆弧。由于侧面是等边三角形, 顶角为 $\angle AOB = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 。且棱长 $6 > 3\sqrt{3}$, 所以圆弧在面内。一段弧长为 $l_{\text{弧}} = R\theta = 3\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}\pi$ 。三个侧面交线总长为 $L_{\text{侧}} = 3\sqrt{3}\pi$ 。

2. 与底面相交: 正四面体的高为 $h = 6\sqrt{\frac{2}{3}} = 2\sqrt{6}$ 。球心 O 到底面 ABC 所在平面的距离为 $h = 2\sqrt{6}$ 。球面与底面所在平面的交线圆半径为 $r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{27 - 24} = \sqrt{3}$ 。而边长为 6 的等边三角形的内切圆半径为 $r_{\text{内}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot 6 = \sqrt{3}$ 。由于 $r = r_{\text{内}}$, 且投影点为中心, 底面交线恰好为等边三角形 ABC 的内切圆。底面交线长度为内切圆周长: $L_{\text{底}} = 2\pi r = 2\sqrt{3}\pi$ 。

总长度为 $L_{\text{侧}} + L_{\text{底}} = 5\sqrt{3}\pi$ 。

【学生问题】

【错因分析】本题为难题。学生极易忽略底面交线的存在, 或错把底面截圆当成外接圆。对正四面体的高线计算公式 ($h = \sqrt{6}a/3$) 和底面内切圆半径公式不熟练, 导致无法求出底面截圆半径。

【课堂处理 / 追问】

【课堂处理】使用投影图展示球切到底面的瞬间。重点推导底面内切圆半径 $r_{\text{内}} = \sqrt{3}$ 与截面圆半径 $r = \sqrt{3}$ 完全相等这一巧合, 帮助学生理解“刚好相切且内切”的物理直观。【追问】

- 为什么底面的截线是一个完整的圆, 而侧面上只有一段圆弧?
- 如果球半径变大为 4, 底面的截线还会是内切圆吗? 它与等边三角形的边会有什么位置关系?

第 15 题 原卷第 15 题 平面向量平行与垂直综合问题

已知平面向量 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (m - 2, 4 - 2m)$, $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ 。

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 m 的值;

(2) 证明: 对任意的 $\lambda \neq 0$, 都有 $\vec{a} \perp \lambda(\vec{a} - \vec{c})$;

(3) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求 $|\vec{c}|$ 。

【标准结论】

(1) $m = 2$; (2) 证明见左栏; (3) $|\vec{c}| = \sqrt{10}$

【标准解答】

(1) 由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 得 $2(4 - 2m) - 1(m - 2) = 0 \implies m = 2$ 。

(2) 因为 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} \implies \vec{a} - \vec{c} = -\vec{b}$ 。所以 $\lambda(\vec{a} - \vec{c}) = -\lambda\vec{b}$ 。计算点积:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2(m - 2) + (4 - 2m) = 0.$$

所以 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。因为 $\lambda \neq 0$, 所以 $\vec{a} \perp \lambda(\vec{a} - \vec{c})$ 恒成立。

(3) 因为 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 所以直角三角形中 $\vec{c}$ 为斜边。由夹角 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 等腰直角三角形有:

$$|\vec{a}| = |\vec{c}| \cos \frac{\pi}{4} \implies |\vec{c}| = \sqrt{2}|\vec{a}|.$$

因为 $\vec{a} = (2, 1) \implies |\vec{a}| = \sqrt{5}$ 。所以 $|\vec{c}| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ 。

【学生问题】

【错因分析】学生往往难以发现第 (2) 问中 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 这一隐藏的不变性条件, 从而在求点积时因含有 m 而感到困惑。在第 (3) 问中, 如果不采用几何直角三角形投影法, 用坐标代数化简会产生非常复杂的代数方程, 容易算错。

【课堂处理 / 追问】

【课堂处理】展示几何多视角分析。在黑板上画出以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为直角边, $\vec{c}$ 为斜边的直角三角形, 展示“夹角为 $\pi/4$ ”即对应等腰直角三角形这一极其简便的几何法。【追问】

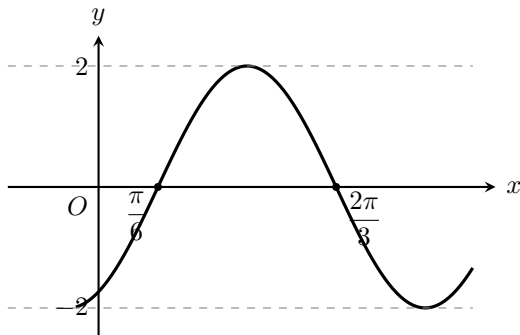
- 观察 $\vec{a} = (2, 1)$ 和 $\vec{b} = (m - 2, 4 - 2m) = (m - 2)(1, -2)$, 你发现了什么? 它们的斜率有什么关系?
- 在第 (3) 问中, 如果不用等腰直角三角形性质, 用纯代数代入 $5 = \sqrt{5}|\vec{c}| \cos \frac{\pi}{4}$, 计算过程是怎样的?

第 16 题 原卷第 16 题 三角函数解析式与单调最值综合大题

已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $x \in \mathbb{R}$, $A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示。

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间及 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值与最小值。



【标准结论】

(1) $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$;

(2) 递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$), 在 $[0, \pi/2]$ 上最大值为 2, 最小值为 $-\sqrt{3}$

【标准解答】

(1) 由最大值为 2, 得 $A = 2$ 。两相邻零点为 $\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}$, 半周期 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow T = \pi$ 。 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ 。由上升沿穿过零点, $2 \cdot \frac{\pi}{6} + \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3}$ 。
so $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 。

(2) 递增区间: $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow -\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi$ 。

最值: 因为 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $2x - \frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 。当 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12}$ 时, $f(x)_{\max} = 2$ 。当 $2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow x = 0$ 时, $f(x)_{\min} = 2 \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$ 。

【学生问题】

【错因分析】求初相 φ 时容易代错点, 或者代入 $\frac{\pi}{6}$ 时没有注意是“上升沿过零”还是“下降沿过零”。求最值时, 学生容易粗心地直接代入区间端点 $x = 0$ 和 $x = \pi/2$ 作为最值点, 忽视了正弦函数在区间内部能取到最大值点 $\pi/2$ 的情况。

【课堂处理 / 追问】

【课堂处理】画出辅助的 $t = 2x - \frac{\pi}{3}$ 的正弦曲线段图。强调“换元法”在处理复合三角函数最值问题中的绝对重要性, 规范大题的书写格式。【追问】

- 为什么不能直接认为区间端点 $x = \frac{\pi}{2}$ 对应最小值?
- 如果题目中的区间变为 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 最大值和最小值会发生什么变化?

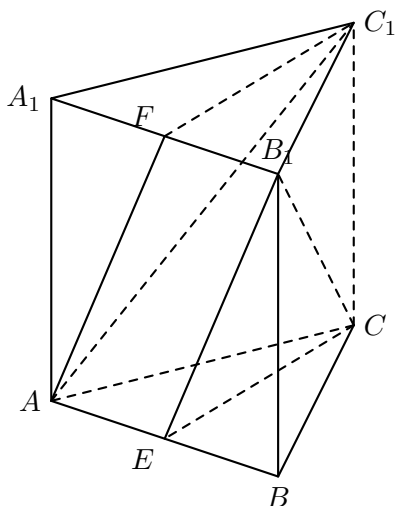
第 17 题 原卷第 17 题 立体几何中的平行与垂直 (综合拔高)

如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB = \sqrt{2}AA_1$, E 、 F 分别是 AB 、 A_1B_1 的中点。

(1) 求证: $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 ;

(2) 求证: 平面 $AFC_1 \parallel$ 平面 CEB_1 ;

(3) 求直线 AC_1 与直线 CB_1 所成角的大小。



【标准结论】

(1) 略; (2) 略; (3) 90° (或 $\frac{\pi}{2}$)

【标准解答】

(1) 证明:

因为该几何体为正三棱柱, 所以底面 $\triangle ABC$ 为正三角形。因为 E 是底边 AB 的中点, 所以 $CE \perp AB$ 。

因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $CE \subset$ 平面 ABC , 所以 $AA_1 \perp CE$ 。

又因为 $AB \cap AA_1 = A$, 且 $AB, AA_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 。

(2) 证明:

连结 EF 。因为 E, F 分别是 AB, A_1B_1 的中点, 在矩形 ABB_1A_1 中, 易知 $EF \parallel AA_1 \parallel CC_1$ 且 $EF = CC_1$ 。所以四边形 $CEFC_1$ 是平行四边形, 得到 $CE \parallel C_1F$ 。

又 $CE \subset$ 平面 CEB_1 , $C_1F \not\subset$ 平面 CEB_1 , 故 $C_1F \parallel$ 平面 CEB_1 。

同理, 易知 $AE \parallel FB_1$ 且 $AE = FB_1$, 四边形 AEB_1F 是平行四边形, 得到 $AF \parallel EB_1$ 。又 $EB_1 \subset$ 平面 CEB_1 , $AF \not\subset$ 平面 CEB_1 , 故 $AF \parallel$ 平面 CEB_1 。

因为 $AF \cap C_1F = F$, 且 $AF, C_1F \subset$ 平面 AFC_1 , 所以平面 $AFC_1 \parallel$ 平面 CEB_1 。

【学生问题】

【错因分析】学生往往在寻找平行平面和线面垂直时缺乏中点辅助线的意识, 导致证明过程繁琐或者无法推进。在求异面直线夹角时, 常陷入找不好平移直线的困境, 或者盲目建系导致计算量过大而出错。

【课堂处理 / 追问】

【思想拓展: 立体几何的“中点构造学”】在处理异面直线夹角时, 不要盲目去延长线段找交点。“遇中点, 找中点”是核心密码。题目给了一个中点 E , 立刻引导学生在相关平面 (特别是矩形对角线) 上找另一个隐含的中点 G , 连结这两个中点形成的线段 (三角形中位线), 就是平移直线的最佳载体。这能极大降低空间想象的门槛。

【追问】

(3) 解:

【方法一：中点平移法】 连结 C_1B 交 CB_1 于点 G ，连结 EG 。

在矩形 CBB_1C_1 中， G 为对角线交点，故 G 是 C_1B 的中点。在 $\triangle ABC_1$ 中，因为 E, G 分别是 AB, C_1B 的中点，所以 $EG \parallel AC_1$ 。因此， $\angle CGE$ (或其补角) 即为直线 AC_1 与 CB_1 所成的角。

设 $AA_1 = \sqrt{2}$ ，则 $AB = 2$ 。在正 $\triangle ABC$ 中：

$$CE = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}.$$

在 $\text{Rt}\triangle EBB_1$ 中：

$$EB_1 = \sqrt{EB^2 + BB_1^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}.$$

所以 $CE = EB_1$ ，即 $\triangle CEB_1$ 为等腰三角形。因为 G 是底边 CB_1 的中点，由三线合一得 $EG \perp CB_1$ 。所以直线 AC_1 与直线 CB_1 所成的角为 90° (或 $\frac{\pi}{2}$)。

【方法二：空间向量法】 选取 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1}$ 作为空间基底。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{CB_1} &= (\overrightarrow{CC_1} - \overrightarrow{CA}) \cdot (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BB_1}) \\ &= (\overrightarrow{CC_1} - \overrightarrow{CA}) \cdot (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CC_1}).\end{aligned}$$

展开后利用已知边长和夹角可得结果为 0，即两异面直线垂直，所成角为 90° 。

- 矩形的对角线交点一定是各对角线的中点吗?
- 采用建系法时，这道题的基底应该如何选取最方便?

第 18 题 原卷第 18 题 解三角形中的结构与图形分割 (综合拔高)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a \cos C + \sqrt{3}c \sin A = b + 2c$ 。

(1) 求角 A 的大小;

(2) 设 D 为边 BC 上一点, 且满足 $AD = 1$ 。

(i) 若 $AB = 2$, $AB \perp AD$, 求 AC 的长;

(ii) 若 $BD = DC$, 求 BC 的取值范围。

【标准结论】

(1) 120° ; (2) (i) $\frac{8\sqrt{3}+4}{11}$; (ii) $(2, 2\sqrt{3}]$

【标准解答】

(1) 解:

由正弦定理将边化为角:

$$\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin C \sin A = \sin B + 2 \sin C$$

因为 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$,

代入原式化简得:

$$\sqrt{3} \sin A \sin C = \cos A \sin C + 2 \sin C$$

因为在 $\triangle ABC$ 中 $\sin C > 0$, 两边同除以 $\sin C$, 得:

$$\sqrt{3} \sin A - \cos A = 2$$

提取辅助角:

$$2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin A - \frac{1}{2} \cos A \right) = 2 \implies \sin(A - 30^\circ) = 1$$

又 $A \in (0^\circ, 180^\circ)$, 解得 $A = 120^\circ$ 。

(2) (i) 解:

已知 $c = 2$, $AD = 1$, 角 A 为 120° 。因为 $AB \perp AD$, 所以 $\angle DAB = 90^\circ$, 从而 $\angle DAC = 30^\circ$ 。

利用面积分割:

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ADC}$$

展开得:

$$\frac{1}{2}bc \sin 120^\circ = \frac{1}{2}c \cdot AD \cdot \sin 90^\circ + \frac{1}{2}b \cdot AD \cdot \sin 30^\circ$$

代入已知数据:

$$\frac{1}{2} \cdot b \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot b \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}$$

化简得 $\frac{\sqrt{3}}{2}b = 1 + \frac{1}{4}b$,

解得 $b = \frac{8\sqrt{3}+4}{11}$ 。即 AC 的长为 $\frac{8\sqrt{3}+4}{11}$ 。

【学生问题】

【错因分析】 1. 对角关系和边关系转化不熟练, 或者计算出错。2. 遇到“大角被线段分割”时, 习惯用角差公式和正弦定理联立硬算, 导致计算极其复杂。3. 处理中线问题时缺乏将长度平方转化为向量平方的想法, 且在最后一步求范围时, 不会运用基本不等式统一成边的范围, 而是执着于化为角的三角函数, 卡在变形上。

【课堂处理 / 追问】

【思想拓展: 解三角形的“面积分割敏锐度”】 遇到“大角被线段分割成两个已知小角”时, 第一反应必须是等面积法! $S_{\text{总}} = S_1 + S_2$ 这种代数方程的建立, 远比纯粹的三角函数变形要高级、直接得多。

【思想拓展: “中线模型”的降维打击——向量法】 遇到中线条件, 要总结“中线三板斧”。强烈推荐**向量平方**法: $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 直接两边平方, 瞬间将长度关系与夹角余弦融合, 是处理中线最不容易出错的“降维”手段。

【思想拓展: 求范围问题时的“边角抉择”】 在解三角形求取值范围的压轴部分, 面临一条十字路口: 统一成“角”还是“边”? 出现了平方和与乘积关系时, 利用基本不等式 $b^2 + c^2 \geq 2bc$ 极为高效。引导学

(2) (ii) 解:

因为 $BD = DC$, AD 为中线。利用向量加法法则:

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

两边平方:

$$\overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$$

展开后得到:

$$1 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2bc \cos 120^\circ) \implies b^2 + c^2 - bc = 4 \quad (\text{式 1})$$

在 $\triangle ABC$ 中由余弦定理:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 120^\circ = b^2 + c^2 + bc \quad (\text{式 2})$$

由 (式 1) 得 $b^2 + c^2 = 4 + bc$, 代入 (式 2) 得 $a^2 = 4 + 2bc$ 。

根据基本不等式:

$$b^2 + c^2 \geq 2bc$$

(当且仅当 $b = c$ 时取等号), 所以 $4 + bc \geq 2bc \implies bc \leq 4$ 。又因为 $bc > 0$, 所以 $bc \in (0, 4]$ 。

从而 $a^2 = 4 + 2bc \in (4, 12]$, 开方得 $a \in (2, 2\sqrt{3}]$ 。所以 BC 的取值范围为 $(2, 2\sqrt{3}]$ 。

生在考场上要“双腿走路”，这条路卡住了，迅速切换视角。

第 19 题 原卷第 19 题 立体几何综合 (动点与体积最值)

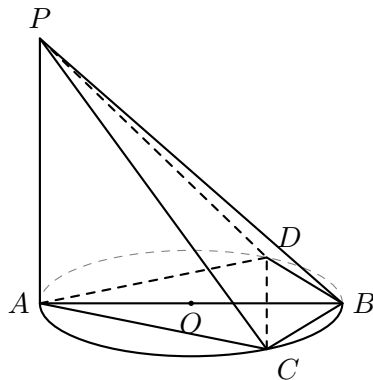
如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 是圆 O 上的动点, 过点 A 的直线 PA 垂直于圆 O 所在的平面。

(1) 证明: $BC \perp PC$;

(2) 已知 $PA = 4$, $AB = 6$, $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$ 。设点 C 关于直线 AB 的对称点为 D 。

(i) 求二面角 $C - PB - D$ 的余弦值;

(ii) 若 $\triangle PBC$ 及其内部存在点 Q , 使得四面体 $QPAD$ 与五面体 $QACBD$ 的体积相等, 求 $|PQ|$ 的最小值。



【标准结论】

(1) 略; (2) (i) $-\frac{1}{25}$; (ii) $\frac{6\sqrt{21}}{7}$

【标准解答】

(1) 证明:

因为 AB 是圆 O 的直径, 点 C 在圆上, 由圆周角定理知 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $BC \perp AC$ 。

因为 $PA \perp$ 圆 O 所在平面, $BC \subset$ 圆 O 所在平面, 所以 $PA \perp BC$ 。
又 $PA \cap AC = A$, 且 $PA, AC \subset$ 平面 PAC , 所以 $BC \perp$ 平面 PAC 。
由于 $PC \subset$ 平面 PAC , 故 $BC \perp PC$ 。

(2) (i) 解:

已知 $OA = OC = 3$, $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\triangle AOC$ 为等边三角形, $AC = 3$ 。

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中:

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{36 - 9} = 3\sqrt{3}.$$

由于 $PA \perp$ 底面,

$$PC = \sqrt{16 + 9} = 5, \quad PB = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}.$$

由 (1) 知 $\triangle PBC$ 是直角三角形。过 C 作 $CF \perp PB$ 交 PB 于 F , 则:

$$CF = \frac{PC \cdot BC}{PB} = \frac{15\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}.$$

因为 D 是 C 关于直线 AB 的对称点, 利用空间对称性可得, $DF \perp PB$ 且 $DF = CF$ 。所以 $\angle CFD$ 为二面角 $C - PB - D$ 的平面角。

【学生问题】

【错因分析】1. 第 (i) 问二面角求法, 许多学生只知道建系, 但本题不便建系时, 无法利用对称性找到二面角的平面角, 或者不懂利用“三余弦公式”快速转化。2. 第 (ii) 问体积相等条件转化, 学生缺乏“体积比转化为高之比 (距离比)”进而“确定动点轨迹”的代数与几何联动思想, 导致对动点 Q 的位置束手无策。

【课堂处理 / 追问】

【思想拓展: 二面角求解的模型与三余弦】第一遍按标准答案讲“利用对称性作二面角的平面角”; 第二遍拓展尖子生的高阶模型“二面角三余弦公式”: $\cos \angle CPD = \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \cos \theta$, 这是由向量投影思想衍生出的“降维”秒杀公式。

【思想拓展: 体积比转距离比】同底的四面体体积比等于高之比: $V_{P-ADQ} = 2V_{B-ADQ} \Rightarrow$ 点 P 到底面 ADQ

设 $AB \cap CD = E$, 则 E 为 CD 的中点且 $CE \perp AB$ 。在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中:

$$CE = \frac{AC \cdot BC}{AB} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

又 $CE \perp PA \implies CE \perp \text{平面 } PAB \implies CE \perp EF$ 。在 $\text{Rt}\triangle CEF$ 中:

$$\sin \angle CFE = \frac{CE}{CF} = \frac{\sqrt{13}}{5}.$$

由对称性 $\angle CFD = 2\angle CFE$, 所以:

$$\cos \angle CFD = 1 - 2\sin^2 \angle CFE = 1 - 2\left(\frac{13}{25}\right) = -\frac{1}{25}.$$

故二面角余弦值为 $-\frac{1}{25}$ 。

(2) (ii) 解:

由对称性 $S_{ACBD} = 2S_{\triangle ABD}$, 从而 $V_{Q-ACBD} = 2V_{Q-ABD}$ 。已知条件为 $V_{Q-PAD} = V_{Q-ACBD}$, 所以:

$$V_{Q-PAD} = 2V_{Q-ABD}$$

换顶点记法, 得到:

$$V_{P-ADQ} = 2V_{B-ADQ}$$

这两个四面体底面同为 $\triangle ADQ$, 故 P 到底面距离是 B 到底面距离的 2 倍。

设平面 ADQ 交 PB 于 M , 则:

$$PM : MB = 2 : 1 \implies PM = \frac{2}{3}PB = \frac{4\sqrt{13}}{3}.$$

同理 $S_{ACBD} = 4S_{\triangle ACD} \implies V_{P-ADQ} = 4V_{C-ADQ}$ 。设平面 ADQ 交 PC 于 N , 则:

$$PN : NC = 4 : 1 \implies PN = 4.$$

因为 Q 在平面 ADQ 与平面 PBC 的交线上, 即 $Q \in MN$ 。又 Q 在 $\triangle PBC$ 内部, 所以 Q 在线段 MN 上。求 $|PQ|_{\min}$ 即求点 P 到线段 MN 的距离 h 。

在 $\triangle PMN$ 中:

$$\cos \angle MPN = \cos \angle BPC = \frac{PC}{PB} = \frac{5}{2\sqrt{13}}.$$

由余弦定理:

$$MN^2 = PM^2 + PN^2 - 2PM \cdot PN \cos \angle MPN = \frac{112}{9} \implies MN = \frac{4\sqrt{7}}{3}.$$

由面积比关系:

$$S_{\triangle PMN} = \frac{PM}{PB} \cdot \frac{PN}{PC} \cdot S_{\triangle PBC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3\sqrt{3}\right) = 4\sqrt{3}.$$

的距离是 B 的 2 倍, 从而得到截点在棱上的分点比。这是处理体积等式最直接的几何转化工具。

【思想拓展: 空间最值转平面最值】

本题将 Q 限制在线段 MN 上后, $|PQ|$ 的最小值即为三角形 PMN 中 P 到对边的距离, 利用等面积法一步解出。

因为 $S_{\triangle PMN} = \frac{1}{2}MN \cdot h$, 所以:

$$h = \frac{2S_{\triangle PMN}}{MN} = \frac{8\sqrt{3}}{\frac{4\sqrt{7}}{3}} = \frac{6\sqrt{21}}{7}.$$

故 $|PQ|$ 最小值为 $\frac{6\sqrt{21}}{7}$ 。

五、 课后落实

【重做安排】

- **Q7 (正方体交线夹角)**: 要求写出空间直角坐标系的建立、两个平面方程的推导, 并通过联立方程组精确求得交线的方向向量。
- **Q11 (平面向量多选)**: 重点重做 D 问的系数比较法, 在草稿纸上独立解出关于 λ, μ 的二元一次方程组; 并且要求利用“三点共线系数和为 1”的另一种方法进行验算。
- **Q8 (和差化积)**: 要求学生写出和差化积的完整代数化简过程, 并默写出正弦、余弦的和差化积及积化和差公式。
- **Q14 (球面与正四面体截线)**: 要求独立推导侧面圆弧所对角度, 计算出高线并勾股定理求出底面截圆半径, 完成完整几何长度计算。
- **Q15 (向量平行与垂直)**: 分别使用代数方法与几何直角三角形投影法完成求解并进行对照验算。
- **Q16 (三角函数综合)**: 规范写出三问大题过程, 重点书写 (2) 问中换元法的取值范围讨论步骤。

【学生画像 profile.md 更新依据】

课后观察谭俊文对于以下点的位置及计算掌握情况:

1. 空间向量与坐标系法求交线夹角的熟练程度;
2. 平面向量的基底分解与三点共线方程组的建立和求解计算稳定性;
3. 多选题与填空难题的逐项分析排雷习惯, 特别是对球截线几何模型的直观理解;
4. 向量与三角综合解答题的书写规范度与数值计算稳定性。

更新至其 profile.md 中的错因诊断与长期薄弱点。